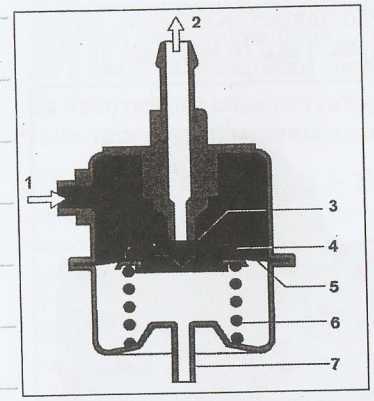
2.4.1.1. Регулатор притиска

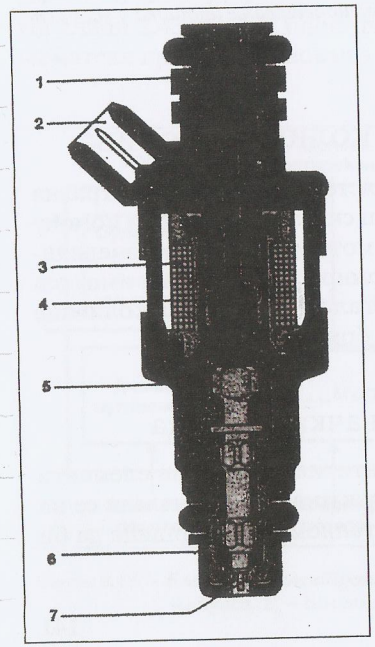


Слика 2.38. – Пресек регулатора притиска: 1. довод горива од главне разводне цеви, 2. повратни вод ка резервоару, 3. вентил, 4. седиште вентила, 5. еластична мембрана, 6. регулациона опруга, 7. прикључак на усисни колектор

Одржава константну разлику притиска горива у главној разводној цеви и апсолутног притиска ваздуха у усисној цеви. Због тога убризгана количина горива искључиво зависи од времена отварања електромагнетних вентила за убризгавање, тј. бризгаљки (сл. 2.38).

Доња ваздушна комора с регулационом опругом спојена је са усисним колектором (сл. 2.36) иза пригушног лептира. Услед тога притисак горива у инсталацији (системски притисак) се регулише према апсолутном притиску у усисном колектору, па је пад притиска на бризгаљкама увек исти без обзира на положај пригушног лептира.

2.4.1.2. Вентили за убризгавање горива – бризгаљке



Слика 2.39. – Електромагнетни вентил за убризгавање горива – бризгаљка: 1. сито на улазу за гориво, 2. електрични прикључак, 3. намотај магнета, 4. повратна опруга, 5. језгро магнета, 6. иглица вентила, 7. врх иглице с млазницом (дизном)

У металном телу се налазе намотај електромагнета, језгро магнета с иглицом вентила, повратна опруга, средишњи пролаз за гориво са ситом и млазница (дизна) са врхом иглице за распршивање (сл. 2.39).

Када је вентил без електричног напајања, у мирном стању, спирална опруга притиска иглицу вентила на седиште излазног отвора млазнице, па је вентил затворен. Када се магнет побуди помоћу

електричног импулса из управљачке јединице, привуче језгро и одигне иглицу вентила са седишта око 0,1 mm. Кроз прецизно обликован процеп између врха иглице и отвора млазнице, распршује се гориво испред усисног вентила. Да би се избегла кондензација на зидовима усисне цеви, неопходно је да се обезбеди добро распршавање и правилан положај бризгаљке у односу на усисни вентил.

Бризгаљка се уграђује помоћу специјалних гумених носача, који служе као топлотни изолатори. Тако се избегава прегревање вентила и стварање ваздушних мехурића у гориву, што олакшава старт загрејаног мотора.

2.4.2. Прикупљање и обрада података о раду мотора

Осетљиви сензори или давачи прикупљају тренутне податке (параметре) о раду мотора. Ти подаци се у виду електричних мерних величина прослеђују до електронске управљачке јединице. Ови сензори и електронска управљачка јединица чине управљачки систем за напајање мотора.

2.4.2.1. Подаци, то јест параметри, о раду мотора

Електронска управљачка јединица прикупља и вреднује параметре који карактеришу радно стање мотора да би се мотор, у сваком тренутку, напајао оптималном количином горива, која одговара тренутном режиму рада. Једино се тако могу постићи оптималне возне особине.

Главни параметри су број обртаја и усисана количина ваздуха. На основу њих се одређује циклусна количина ваздуха по цилиндру, што је у суштини мера тренутног оптерећења мотора.

Параметри за подешавање и адаптацију користе се за прилагођавање радне смеше различитим режимима рада као што су: хладан старт, загревање и различита оптерећења. Подаци о хладном старту или загревању мотора долазе од сензора за температуру, а за различита оптерећења (празан ход, делимично или пуно оптерећење) од прекидача пригушног лептира.

Параметри за фино подешавање, служе за додатно подешавање убризгане количине горива за још нека посебна радна стања мотора. Посебни сензори дају податке о преносном односу мењача, убрзању, кочењу или максималном броју обртаја мотора. Између тих параметара постоји одређена зависност, коју препознаје управљачка јединица и према томе коригује убризгану количину горива.

БРОЈ ОБРТАЈА МОТОРА. – Код старијих система информација о броју обртаја добија се од система за паљење. Код конвенционалног система са